MAVİVON

VISION ON, FUTURE CONNECTED

EĞİTİCİ YAYIN SERİSİ / 01

FİBEROPTİK SPLITTERLAR

Seçim, üretim ve uygulama kılavuzu



Yayın tarihi: 20/12/2023

PLC • FBT • Optik bütçe • Montaj • Test • Şartname

02 / ÖĞRENME

Bu kılavuz nasıl kullanılır?

Temelden şartnameye: aynı ürüne dört farklı bakış.

Öğrenme hedefi

Bu yayını tamamladığınızda PLC ve FBT teknolojilerini ayırt edebilir, bölme oranının optik bütçeye etkisini hesaplayabilir ve bir splitter teklifinde eksik kalan bilgileri sorgulayabilirsiniz. Kitapçık; ürün seçen mühendis, montaj yapan teknisyen, satın alma ekibi ve ders uygulaması yapan öğrenci için hazırlanmıştır.

Okuma rotası

Temel bilgiler 3-9, üretim ve ürün yapısı 10-15. sayfalardadır. Performans, optik bütçe ve ağ planlama 16-24; montaj, test, kabul ve şartname 25-30. sayfalarda işlenir. Ürün fotoğrafları ilgili konuya yerleştirilmiştir: PLC örnekleri 6, FBT örnekleri 8, LGX ve panel örnekleri 13, FTTH dağıtım donanımı 23. sayfadadır. Seçim alıştırmaları ve sözlük 31-32. sayfalarda, yayın künyesi ise kapanış sayfasındadır.

Değerleri doğru yorumlayın

İdeal değer bir fizik hesabıdır; tipik değer ürün ailesinin genel davranışını anlatır; garanti edilen maksimum/minimum değer ise satın alınan ürünün belirli koşullarda sağlaması gereken sınırdır. Bu üçü birbirinin yerine kullanılamaz. Bu yayındaki hesap girdileri ve kabul tabloları eğitim amaçlı örnektir; MAVİVON ürün garantisi veya yapılmış saha testi anlamına gelmez.

Bölüm	Sayfa	Kullanım
Temel bilgiler ve teknoloji	03-09	Kavramları öğren
Üretim ve ürün yapısı	10-15	Ürünü tanı
Performans ve ağ planlama	16-24	Hesapla ve seç
Montaj, test ve şartname	25-30	Uygula ve doğrula
Alıştırmalar ve sözlük	31-32	Bilgini pekiştir
Yayın künyesi	33	Kapanış

MAVİVON Eğitici Yayın Serisi • Yayın 01 • Sürüm 1.2. Projeye özel sınırlar güncel cihaz ve ürün belgeleriyle kesinleştirilir.

03 / ÖĞRENME

Splitter ağın neresindedir?

Tek bir optik beslemeden çok sayıda aboneye erişim.

Görevi

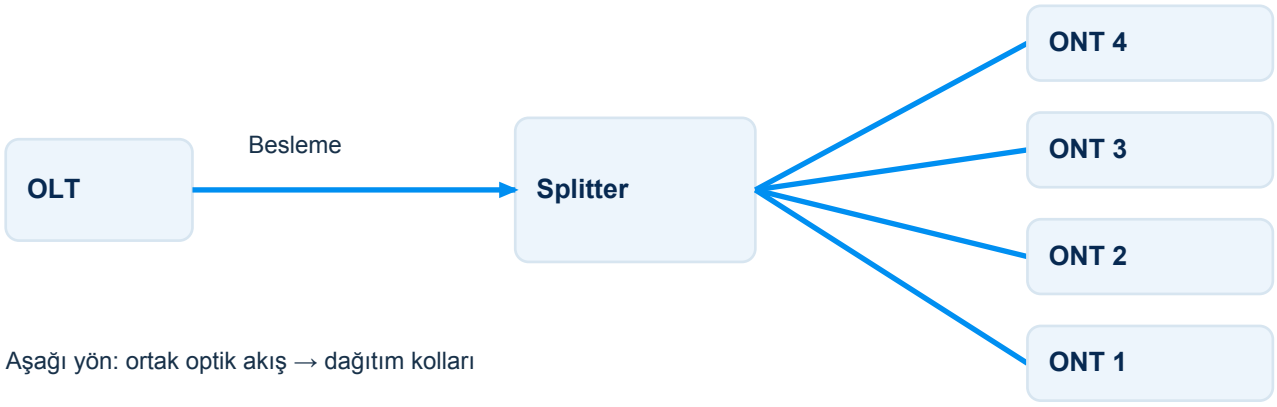
Splitter, optik gücü birden fazla kola dağıtan pasif bir bileşendir. Elektrik beslemesi kullanmaz; gelen veriyi okuyup hedef porta yönlendiren bir anahtar gibi çalışmaz. Aşağı yönde aynı optik akış çıkışlara dağılır. Yukarı yönde abone vericilerinin ortak hatta erişimini PON sisteminin zamanlama ve kontrol mekanizması düzenler.

Nerelerde kullanılır?

En tanıdık uygulama FTTH erişimidir. Bina girişindeki veya sahadaki dağıtım noktasında besleme fiberi abonelere ayrılır. Pasif optik yerel ağlarda kampüs veya otel birimlerine dağıtım yapılabilir. Uygun tasarlanmış coupler ürünleri izleme ve ölçüm amacıyla bir sinyalden pay almak için de kullanılır; bu ürünler yalnızca dış görünüşlerine bakılarak PON splitterıyla eşdeğer sayılmaz.

Proje çiziminde gösterin

OLT portunu, besleme fiberini, splitter girişini, çıkış numarasını ve ONT konumunu tek bir kimlik zinciriyle tanımlayın. “Kutuda 32 port var” ifadesi tek başına yeterli değildir: kutu kapasitesi, takılı splitter sayısı ve aktif abone sayısı ayrı kaydedilmelidir. Şemada yalnızca dört çıkış çizildiyse bunun sadeleştirme olduğunu belirtin.



Şekil 3 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

> Bir splitterın boş çıkışları dolduğunda optik bölme oranı değişmez. Boş portlar diğer portlara ilave optik güç kazandırmaz.

04 / ÖĞRENME

Optik güç ve dB mantığı

Güç seviyesi dBm, güçler arasındaki oran dB ile ifade edilir.

İki birimi ayırın

dBm, 1 mW referansına göre mutlak optik güç seviyesidir. dB ise iki güç arasındaki oranı anlatır. Bu nedenle “splitter kaybı 17 dBm” yazılmaz; kayıp dB, ölçülen çıkış seviyesi dBm olarak kaydedilir. Bir bağlantıda pozitif kayıplar, giriş gücünden çıkarılır.

Hesap yöntemi

P(dBm) = 10 × log10[P(mW)]. Kayıp = 10 × log10[Pin/Pout]. Bir porta ulaşan güç, ideal eşit bölmede giriş gücünün 1/N katıdır. Böylece o portun ideal bölme kaybı 10 × log10(N) olur. Yaklaşık 3 dB kayıp gücü yarıya, 10 dB kayıp onda bire indirir.

Kısa bir örnek

Giriş seviyesi +3,0 dBm, seçilen yoldaki kayıp 17,0 dB ise çıkış -14,0 dBm olur. Bu değer tek başına “uygun” anlamına gelmez: alıcının hassasiyeti, aşırı yük sınırı ve projede bırakılan rezervle karşılaştırılır. İki ayrı portun dBm değerlerini toplayarak toplam güç bulunmaz; önce mW değerlerine dönüştürmek gerekir.

Güç seviyesi	mW karşılığı	Yorum
+3 dBm	Yaklaşık 2,00	0 dBm seviyesinin yaklaşık iki katı
0 dBm	1,00	dBm referans noktası
-10 dBm	0,10	Referans gücün onda biri
-20 dBm	0,01	Referans gücün yüzde biri

> Ondalıkları hesap boyunca koruyun; yuvarlamayı sonuçta yapın. Küçük yuvarlama farklarını ürün arızası olarak yorumlamayın.

05 / ÖĞRENME

PLC: ışığın çip üzerinde bölünmesi

Planar Lightwave Circuit, düzlemsel optik dalga kılavuzlarını kullanır.

Çalışma yapısı

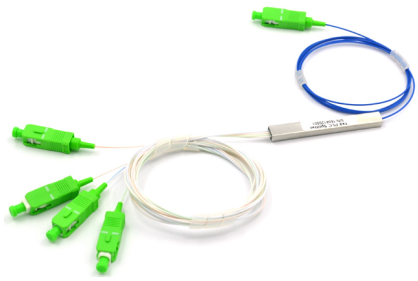
Silika tabanlı bir PLC splitterda ışık, çip içindeki dalga kılavuzlarında ilerler. Dallanma bölgeleri gücü çıkış yollarına dağıtır. Giriş ve çıkış fiberlerinin çipe hizalanması, optik devre kadar önemlidir. Şemadaki ağaç, işlevi anlatır; her üreticinin gerçek çip geometrisinin birebir görünümü değildir.

Neden tercih edilir?

Çok sayıda eşit çıkışın kompakt bir yapıda toplanması gereken PON projelerinde PLC değerlendirilir. Ancak “PLC” yazması bütün ürünlerin aynı kayba, aynı çalışma bandına veya aynı sıcaklık dayanımına sahip olduğu anlamına gelmez. Seçim çip adından sonra paket, fiber çıkış yapısı ve test koşullarıyla tamamlanır.

Teklifte aranacak bilgiler

Çıkış sayısı, belirtilen tüm dalga boylarındaki port başına maksimum kayıp, portlar arası uniformite, PDL ve geri dönüş kaybını birlikte isteyin. Aynı değerlerin konektörlü komple ürün için mi yoksa çıplak bileşen için mi verildiğini netleştirin. Kullanılacak muhafazaya sığan bir ürün, fiberlerin güvenli yerleşimine izin vermiyorsa doğru seçim değildir.





Solda ürün örneği; sağda çalışma ilkesini açıklayan şema.

> Özgün kavramsal çizim • Ölçekli değildir. Dallanma düzeni çalışma ilkesini açıklar; üretim maskesi veya montaj çizimi olarak kullanılmaz.

06 / PLC SPLITTER / ÜRÜN ÖRNEKLERİ

Mini PLC Splitter / ABS Module PLC Splitter

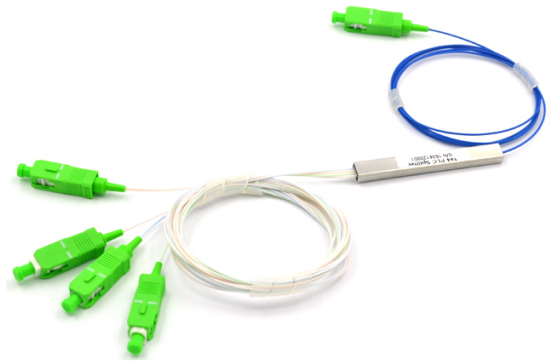
İki paketleme biçimini gerçek ürün örnekleri üzerinde karşılaştırın.

Mini PLC Splitter

Soldaki ürün, SC/APC konektörlü 1x4 Mini PLC Splitter örneğidir. Bir giriş ve dört çıkış fiberi metal koruyucu gövdeye bağlanır. Küçük gövde dar alanlarda avantaj sağlar; fiber çıkışlarının korunması ve sabitleme alanı yine kontrol edilir.

ABS Module PLC Splitter

Sağdaki ürün, SC/APC konektörlü ABS Module PLC Splitter örneğidir. Daha büyük koruyucu gövde içindeki optik elemandan çoklu çıkış kabloları ayrılır. Seçimde kutu içi hacim, fiber boyu ve kablo yönetimi birlikte değerlendirilir. Fotoğraftaki sarım biçimi, izin verilen bükülme yarıçapının ölçüsü değildir.



1x4 Mini PLC Splitter

SC/APC • Bir giriş ve dört çıkış.



ABS Module PLC Splitter

SC/APC • Koruyucu gövde ve çoklu çıkış kabloları.

Fotoğraflar ürünün paketleme ve bağlantı yapısını gösterir. Optik değerler, çalışma bandı ve mekanik sınırlar seçilen ürünün veri sayfasından doğrulanır.

07 / ÖĞRENME

FBT: fiberlerin kuplaj bölgesi

Fused Biconical Taper, ısıtma ve kontrollü çekme ile oluşturulur.

Nasıl çalışır?

Hazırlanan fiberler kontrollü bir bölgede ısıtılıp inceltilir ve bir araya getirilir. Kuplaj bölgesinde optik güç fiberler arasında aktarılır. İşlem sırasında çıkış güçleri izlenerek hedeflenen bölme oranına ulaşılır. Ürünün davranışı yalnızca “iki fiber birleşti” ifadesiyle tarif edilemez; geometri ve çalışma dalga boyu da belirleyicidir.

Eşit ve eşit olmayan bölme

50/50 oranı gücün yaklaşık eşit paylaşılmasını hedefler. 90/10 gibi oranlarda bir kol ana hattı devam ettirmek, diğer kol ise belirli bir pay almak için kullanılabilir. Oran, belirtilen dalga boyu ve toleransla birlikte anlam taşır. 90/10 etiketi iki çıkışın kayıplarının 9 dB ve 1 dB olduğu anlamına gelmez.

Seçim yaklaşımı

Az çıkışlı veya özel oranlı bir uygulamada FBT seçeneklerini inceleyin. Çok sayıda çıkış, geniş spektral aralık veya sıkı port dengesi gerektiğinde hangi çözümün hedefi sağladığını ölçüm verileriyle karşılaştırın. “FBT mutlaka sıcaklıkta bozulur” ya da “PLC her koşulda daha iyidir” gibi mutlak yargılar yerine ürüne ait garanti sınırlarını kullanın.





Solda ürün örneği; sağda çalışma ilkesini açıklayan şema.

> Bir 1x2 tasarımında kullanılmayan bir fiber ucu paket içinde sonlandırılabilir. Dışarıdan görülen fiber sayısı iç optik yapının tamamını göstermez.

08 / FBT COUPLER / ÜRÜN ÖRNEĞİ

1x2 FBT Coupler

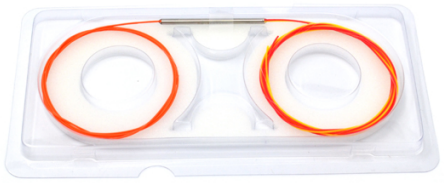
Steel Tube paketleme, giriş-çıkış fiberleri ve test raporu.

Ürün yapısı

Fotoğraflardaki ürün, konektörsüz 1x2 FBT Coupler örneğidir. Hassas optik bölge Steel Tube gövde içinde korunur. Bir giriş ve iki çıkış fiberi bulunur. Aynı ürünün taşıma tepsisinde ve tepsinin dışında görünümü gösterilmektedir. Taşıma tepsisi, sahada kullanılacak koruyucu muhafaza değildir.

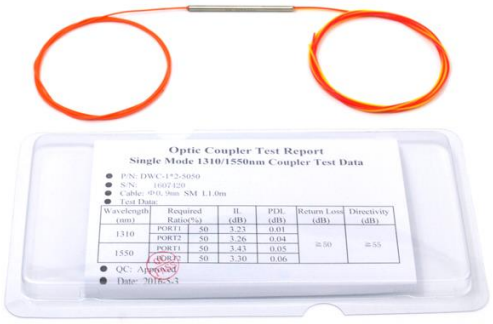
Belge ve ürün eşleştirmesi

Bölme oranı fiber rengine bakılarak belirlenmez. Ürün etiketi, seri numarası ve test raporu birbiriyle eşleştirilir. Fotoğrafta görülen raporun küçük yazıları tasarım girdisi olarak kullanılmaz; port başına kayıp ve test dalga boyları özgün rapordan okunur.



1x2 FBT Coupler

Steel Tube • Konektörsüz fiber çıkışları.



1x2 FBT Coupler ve test raporu

Ürün seri numarası ile rapor birlikte kontrol edilir.

1x2 ifadesi port düzenini anlatır; 50/50 veya 90/10 gibi güç oranını ayrıca belirtmek gerekir. Fotoğraf tek başına ürünün güç oranını doğrulamaz.

09 / ÖĞRENME

PLC mi, FBT mi?

Teknoloji seçimini uygulama gereksinimiyle eşleştirin.

Karar sırası

Önce kaç çıkışın ve nasıl bir güç paylaşımının gerektiğini belirleyin. Sonra dalga boyu, optik kayıp sınırı, montaj yeri ve bakım yöntemini tanımlayın. Bu sırayla ilerlemek, yalnızca en düşük birim fiyatı olan ürünü seçip daha sonra ek bağlantı ve muhafaza masrafıyla karşılaşmayı önler.

İki teklif nasıl karşılaştırılır?

Bir teklifteki konektörsüz 1x8 bileşeni, diğerindeki adaptörlü kasetle doğrudan karşılaştırmayın. Toplam satın alma kapsamını eşitleyin: pigtail uzunluğu, fiber koruması, konektör sayısı, test raporu ve montaj aksesuarı aynı olmalıdır. Ardından en kötü portun garanti kaybı ve proje rezervi üzerinden değerlendirin.

Kritik soru

Aynı ürünü ileride farklı bir PON dalga boyunda kullanmayı planlıyor musunuz? Yanıt evetse bugünkü iki test dalga boyunu görmekle yetinmeyin; hedef sistemin tüm bandındaki performans beyanını isteyin. Mevcut bir ürün ancak belgeli sınırları içinde tekrar kullanılabilir.

Gereksinim	İlk incelenecek seçenek	Kararın kanıtı
Çok sayıda eşit çıkış	PLC ürün ailesi	Port kaybı ve uniformite
Özel güç oranı / tap	Orana uygun coupler	Bant boyunca oran ve tolerans
Dar montaj alanı	Mini PLC Splitter / Bare Fiber PLC Splitter	Yerleşim ve fiber güzergâhı
Hızlı değiştirme	LGX PLC Splitter	Ek kayıp ve servis erişimi
Dış ortam	Uygun paket + muhafaza	Çevresel test kapsamı

> Teknoloji etiketi kalite belgesi değildir. Satın alma kararı, doğrulanabilir komple ürün performansına dayanmalıdır.

10 / ÜRETİM VE ÜRÜN

PLC üretim zinciri

Wafer üretimi ile splitter montajını birbirinden ayırın.

Çipin hazırlanması

Silika PLC üretiminin bir yaklaşımında alt kaplama ve çekirdek katmanları altlık üzerine oluşturulur. Fotolitografi ve aşındırma ile dalga kılavuzları tanımlanır; üst kaplama tamamlanır. Çip kesilip optik yüzeyleri hazırlanır. Katman oluşturma ve işlem reçetesi üreticiye göre değişebilir. Pasif splitter üretiminde optik anahtarlara özgü ısıtıcı katmanlar zorunlu değildir.

Fiberlerin bağlanması

Fiber dizileri çipin giriş ve çıkışlarına hassas biçimde hizalanır. Bağlama malzemesi, kürleme ve mekanik destek optik hizayı korumalıdır. Bu aşama çip üretiminden farklı bir yetkinliktir. Hazır PLC çipi satın alıp paketleyen bir üretici ile wafer üreten bir tesis aynı üretim kapsamına sahip değildir; ikisi için de süreç izlenebilirliği istenir.

Üretim kontrol planı

Çip ve fiber dizisi lotları, yapıştırıcı partisi, kürleme işlemi, optik test sonuçları ve bitmiş ürün kimliği ilişkilendirilmelidir. Çevresel yeterlilik testleri ile her ürünün rutin çıkış testleri ayrı kayıtlardır. Her sevkiyatın tüm güvenilirlik testlerini yeniden geçtiği varsayılmaz. Tedarikçiye hangi işlemleri kendi tesisinde yaptığını ve hangilerini dışarıdan aldığını sorun.



Şekil 10 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

> Üretim akışı yöntem düzeyindedir. Sıcaklık, süre ve kimyasal reçeteler ürüne özeldir; bu şema bir fabrika proses talimatı değildir.

11 / ÜRETİM VE ÜRÜN

FBT üretimi ve paketleme

Optik hedefe ulaşmak kadar bu hedefi korumak da önemlidir.

Hazırlık ve kuplaj

Uygun fiberler hazırlanır, kuplaj bölgesindeki kaplama kontrollü kaldırılır ve yüzey temizlenir. Fiberler düzeneğe yerleştirilir. Isı ve çekme uygulanırken çıkış güçleri izlenir. Hedef oran ve kayıp elde edildiğinde işlem durdurulur. Çalışma bandının yalnızca merkezinde yapılan bir kontrol, bant uçlarındaki davranışı tek başına göstermez.

Mekanik koruma

İnceltilmiş bölge gerilimden korunur ve destek yapısına alınır. Sabitleme ile dış paket, montaj kuvvetlerinin hassas bölgeye aktarılmasını sınırlar. Fiber çıkışındaki gerilim giderme, paketin kapatılması ve varsa konektör montajı bitmiş ürünün bir parçasıdır. Yapıştırıcı veya koruyucu tüpün değişmesi bu nedenle basit bir kozmetik revizyon sayılmamalıdır.

Kontrol noktaları

Üretim içinde oran izleme kaydı, son üründe port kaybı ve tanımlanmış güvenilirlik testleri farklı amaç taşır. Alıcı; numune yeterliliğini, lot kontrolünü ve rutin testleri ayrı sorgulamalıdır. Özel oranlı üründe çıkışlar “geçiş” ve “tap” gibi açık kimliklerle işaretlenmeli, iki ucun montaj sırasında karıştırılmasını önleyen çizim sağlanmalıdır.

Aşama	Kontrol sorusu
Girdi	Fiber tipi ve parti bilgisi kayıtlı mı?
Kuplaj	Oran hangi dalga boylarında izleniyor?
Sabitleme	Optik bölge dış kuvvetlerden nasıl korunuyor?
Paket	Boyut, fiber çıkışı ve çevresel sınırlar tanımlı mı?
Son test	Hangi portlar ve bantlar test edildi?
Etiket	Geçiş ve tap portları birbirinden ayrılıyor mu?

> 633 nm gibi laboratuvar coupler ürünlerine ait değerler, 1310/1490 nm PON tasarımına taşınamaz. Aynı üretim ilkesi aynı optik özellik demek değildir.

12 / ÜRETİM VE ÜRÜN

Paket biçimi ve montaj alanı

Çipin küçük olması, ürünün her kutuya uygun olduğu anlamına gelmez.

Başlıca biçimler

Çıplak fiber çıkışlı bileşenler kontrollü ek kaseti düzeni gerektirir. Koruyucu tüplü mini modüller daha dayanıklı fiber geçişi sağlar. Konektörlü kutu veya kaset, değişimi ve port tanımlamayı kolaylaştırabilir. LGX benzeri arayüz adlarında bile gerçek panel ölçüsü ve sabitleme ayrıntıları ayrıca kontrol edilmelidir.

Yerleşim hesabı

Yalnızca modülün en-boy-yükseklik ölçüsünü almayın. Giriş fiberi, çıkış demeti, fan-out bölgesi, konektör takma alanı, adaptör arka mesafesi ve servis payı da kullanılabilir hacimden yer tüketir. Kutu kapağının kapanması fiberleri sıkıştırmamalı; sökülen kaset diğer devreleri çekmemelidir.

Malzeme ve çevre

Metal gövde dış etkilere karşı sınırsız koruma sağlamaz. Çıplak splitterın sıcaklık aralığı, içine yerleştirildiği kutunun su ve toz korumasından farklıdır. Ürün dış ortamda kullanılacaksa optik paket, fiber çıkışları, konektörler ve muhafazanın birleşik koşulları değerlendirilir. Bir alt bileşenin test raporu komple kutuya otomatik olarak aktarılamaz.



Fiber çıkışı + gövde + bağlantı alanı birlikte değerlendirilir.

Şekil 12 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

Sipariş çiziminde gövde ölçüsü, fiber boyu ve toleransı, koruma çapı, konektör tipi ve montaj arayüzünü birlikte belirtin.

13 / PAKETLEME / ÜRÜN ÖRNEKLERİ

LGX PLC Splitter / Fiber Patch Panel

Optik bölme modülü ile taşıyıcı dağıtım donanımı farklı ürünlerdir.

LGX PLC Splitter

Soldaki ürün, SC/APC arayüzlü 1x8 LGX PLC Splitter örneğidir. Optik bölme modülü ve adaptör arayüzleri aynı gövdede toplanır. Yan sabitleme noktaları taşıyıcı panelle uyumlu olmalıdır. Ürünün port sayısı, ürün kodu ve bağlantı planıyla birlikte kontrol edilir.

Fiber Patch Panel

Sağdaki ürün bir Fiber Patch Panel düzenidir. Adaptörleri, kablo girişlerini ve fiber yönetim alanını taşır. Her adaptörün splitter çıkışı olduğu varsayılmaz. İçerideki bağlantı şeması ve takılı modüller hangi portun hangi devreye ait olduğunu belirler. Ön yüz erişimi kadar arka kablo ve fiber düzeni de değerlendirilir.



1x8 LGX PLC Splitter

SC/APC • Ön adaptörler ve yan sabitleme noktaları.



Fiber Patch Panel

Kablo girişi, adaptör bölgesi ve fiber yönetimi.

LGX PLC Splitter optik gücü böler; Fiber Patch Panel bağlantıları düzenleyen taşıyıcı donanımdır. Birinin adı diğerinin yerine kullanılmaz.

14 / ÜRETİM VE ÜRÜN

Konektör: SC, LC, UPC ve APC

Mekanik arayüz ile uç yüz geometrisi farklı seçimlerdir.

Doğru eşleştirme

SC ve LC konektör ailesini; UPC ve APC uç yüz düzenini anlatır. Aynı SC gövdenin görülmesi iki ucun doğru eşleştiğini kanıtlamaz. APC ve UPC uçlar doğrudan birbirine eşleştirilmemelidir. Adaptör gövdesi uç yüz geometrisini dönüştüren bir optik eleman değildir.

PON uygulamasında seçim

FTTH dağıtımında SC/APC sık görülür; yine de OLT, ONT ve saha panelinin gerçek arayüzü kontrol edilir. Gerekirse bir ucunda APC, diğer ucunda UPC bulunan uygun patch cord kullanılır; her uç kendi eş arayüzüne takılır. Konektör rengi yardımcı ipucudur, ürün kodu ve port işaretlemesinin yerini tutmaz.

Kaybı nerede saymalı?

İki konektörün adaptör içinde birleşmesi bir eşleşmiş bağlantı oluşturur. Bütçede adaptörün her iki tarafına yeniden aynı bağlantı kaybını yazmak çifte sayımdır. Buna karşılık splitter kaybı konektörleri hariç verildiyse gerçek ölçüm sınırları içindeki bağlantılar bütçeye eklenir. Test raporunda referans düzlemleri çizilerek bu belirsizlik giderilir.

Seçim kalemi	Belirtilecek bilgi
Arayüz	SC/APC, SC/UPC, LC/APC vb.
Fiber	Tek mod ve uyumluluk sınıfı
Kapsam	Konektörlü komple ürün / çıplak bileşen
Kayıp	Maksimum IL, ölçüm sınırları ve dalga boyu
İnceleme	Uygun uç yüz profili ve kabul ölçütü
İşaretleme	Giriş, çıkış ve devre kimliği

> APC için kullanılan açı, ferrül ve anahtarlama ayrıntıları konektör tasarımına bağlıdır. Sahada uç yüz geometrisi değiştirilmez.

15 / ÜRETİM VE ÜRÜN

1xN, 2xN ve asimetrik oranlar

Port sayısını güç paylaşımıyla birlikte okuyun.

1xN ve 2xN

1xN, bir ortak port ile N dağıtım portunu ifade eder. 2xN ürünün iki giriş tarafı vardır; N çıkış sayısı kendiliğinden iki katına çıkmaz. İki girişin yedekli ağda kullanılması, aktif cihazların ve koruma mimarisinin desteklediği bir tasarım gerektirir. Rastgele iki OLT bağlamak güvenli bir koruma yöntemi oluşturmaz.

90/10 örneği

İdeal yüzde 90 güç taşıyan yolun kaybı -10 × log10(0,90) = 0,46 dB; yüzde 10 kolun kaybı 10,00 dB olur. Gerçek üründe bu değerlere ek kayıplar ve oran toleransı eşlik eder. Bir kolun yüzde 10 olması kaybının “yüzde 10 dB” olduğu anlamına gelmez.

Kademeler ve yönler

Eşit bölmeli 1x4 ve 1x8 ardışık bağlandığında tam açılmış yapı 32 son çıkış sağlayabilir. Tek bir abone yolunda yalnızca içinden geçilen birinci ve ikinci splitter kayıpları toplanır. Diğer binalardaki paralel splitterların kaybı o yola eklenmez. Asimetrik zincirde her abonenin geçtiği oranlar farklı olduğundan yol hesabı ayrı yapılır.

İdeal güç oranı	Yüksek güçlü yol	Düşük güçlü yol
50/50	3,01 dB	3,01 dB
80/20	0,97 dB	6,99 dB
90/10	0,46 dB	10,00 dB
95/5	0,22 dB	13,01 dB

> Tablo kayıpsız teorik bölme içindir. Sipariş ve kabul sınırı olarak kullanmayın; üreticinin port ve dalga boyu tablosunu isteyin.

16 / TASARIM VE SEÇİM

Kayıp tablosunu doğru okuyun

İdeal bölme kaybı alt sınırdır; ürün kaybı bundan yüksektir.

Port başına ekleme kaybı

IL, giriş ile seçilen çıkış arasındaki güç oranından hesaplanır. Gerçek değerde bölme, dalga kılavuzu, hizalama ve ürün kapsamına göre konektör etkileri bulunur. Garanti sınırıyla karşılaştırırken hangi etkilerin sayıya dahil olduğu belirlenmelidir. En iyi portun değeriyle bütün portlar kabul edilmez.

Excess loss ayrımı

Toplam çıkış gücü üzerinden hesaplanan excess loss, 10 × log10[Pin / toplam(Pout)] ifadesidir. Bir portun IL değerinden ideal bölme kaybını çıkarmak, portlar dengeli değilse cihazın toplam excess loss değerini doğrudan vermez. Bütçeye ürün IL değeri yazıldıktan sonra ideal bölme kaybını tekrar eklemek hatalıdır.

Uygulama

1x32 için ideal port kaybı yaklaşık 15,05 dB'dir. Projede varsayımsal bir komple ürün için 17,0 dB garanti sınırı seçildiyse hesapta 17,0 dB kullanılır; 15,05 + 17,0 kullanılmaz. Satıcı yalnızca "tipik 16 dB" veriyorsa maksimum sınır, bant ve sıcaklık kapsamı tamamlanmadan bütçe kesinleşmez.

Bölme	İdeal port kaybı	Gerçek ürün için yapılacak iş
1x2	3,01 dB	Garanti IL değerini iste
1x4	6,02 dB	Konektör kapsamını doğrula
1x8	9,03 dB	Tüm portları kontrol et
1x16	12,04 dB	Bant ve sıcaklığı doğrula
1x32	15,05 dB	En kötü yolu hesapla
1x64	18,06 dB	Sistem desteğini ayrıca doğrula

> 1x64 üretilebilmesi, her OLT/ONT çiftinin bu oranı belirtilen mesafede desteklediği anlamına gelmez.

17 / TASARIM VE SEÇİM

Dört kritik performans parametresi

Düşük kayıp önemlidir; tek başına bütün resmi göstermez.

Uniformite ve PDL

Uniformite, aynı koşullarda en yüksek ve en düşük port kayıpları arasındaki farkı anlatır. PDL ise giriş polarizasyonu değiştiğinde bir yolun kaybındaki değişimdir. Biri portlar arası, diğeri polarizasyon durumları arası bir karşılaştırmadır. İkisini aynı tolerans olarak yazmayın.

Geri dönüş kaybı

Return loss (RL), geri dönen gücün girişe göre küçüklüğünü pozitif dB ile anlatır. Daha büyük RL genellikle daha az geri yansıma demektir. Reflectance aynı oranı negatif işaretle ifade edebilir; örneğin tek bir yansıma için RL 55 dB ve reflectance -55 dB aynı güç oranına karşılık gelir. Komple hattın ORL ölçümü, tek bileşenin RL beyanıyla aynı ölçüm değildir.

Yönlülük

Directivity, istenmeyen portlar arası kuplajın bastırılmasını tarif eder. Hangi port çiftlerinin hangi uç koşullarıyla ölçüldüğü bilinmelidir. “RL iyi, o halde bütün optik parametreler iyi” sonucu çıkarılamaz. Şartnamede her parametrenin ölçüm koşulu ve kabul yönü ayrı yazılır.

Parametre	Kabul yönü	Sık yapılan hata
IL	Belirlenen maksimumdan küçük	Tipik değeri garanti sanmak
Uniformite	Belirlenen maksimumdan küçük	Sadece ortalama portu ölçmek
PDL	Belirlenen maksimumdan küçük	Uniformite ile karıştırmak
RL	Belirlenen minimumdan büyük	İşaret yönünü ters okumak
Directivity	Belirlenen minimumdan büyük	Port tanımı olmadan istemek

> Bir cihazla alınan IL ölçümü PDL, RL ve yönlülüğün tamamını doğrulamaz. Test yeteneği, talep edilen parametreyle eşleşmelidir.

18 / TASARIM VE SEÇİM

Dalga boyu ve çevresel dayanım

“Geniş bant” ifadesini sayısal aralığa dönüştürün.

Çalışma bandı

Bugünkü GPON projesinin yanında olası XGS-PON geçişini de değerlendirin. GPON ve XGS-PON farklı aşağı/yukarı yön bantları kullanır. Bir splitterın yalnızca 1310 ve 1550 nm testini görmek, bütün geçiş bantlarında garanti verildiği anlamına gelmez. İstenen dalga boyları ve bant aralıkları ürüne özel olarak yazılmalıdır.

Sıcaklık ve nem

Çalışma, depolama ve taşıma sıcaklıkları ayrı olabilir. Sıcaklık çevrimi, nem, mekanik şok ve titreşim gibi deneyler paket güvenilirliğini değerlendirir. Ürünün üzerinde bir standart adı bulunması yerine raporun ilgili ürün kodunu, deney koşullarını ve kabul sınırını kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.

Standart kapsamı

IEC 61753-031-3:2014 başlığı, kontrolsüz ortamda kullanılan konektörsüz tek mod 1xN ve 2xN dallanma bileşenlerine yöneliktir. Bu kapsam, konektörlü kutunun suya dayanımını otomatik olarak tanımlamaz. Uygunluk ifadesinde ürün tipi, çevre sınıfı ve test kapsamı birlikte bulunmalıdır. Güncel sürüm ve uygulanabilirlik satın alma tarihinde ayrıca kontrol edilir.

Konu	Tedarikçiye sorulacak soru
Optik bant	Kayıp ve oran hangi aralıkta garanti?
Sıcaklık	Garanti değerleri bütün çalışma aralığında geçerli mi?
Nem	Yoğuşmalı veya yoğuşmasız koşul mu?
Mekanik	Fiber çıkışına hangi yük uygulanabilir?
Muhafaza	Dış kutunun koruma derecesi nasıl doğrulandı?
İzlenebilirlik	Rapor hangi kod ve revizyona ait?

> Teknik şartnameye yalnızca standart numarası yazmak yerine istenen davranışı ve sunulacak kanıtı da yazın.

19 / TASARIM VE SEÇİM

Merkezi mi, kademeli mi?

Topoloji, yalnızca kayıp hesabını değil işletmeyi de değiştirir.

Merkezi bölme

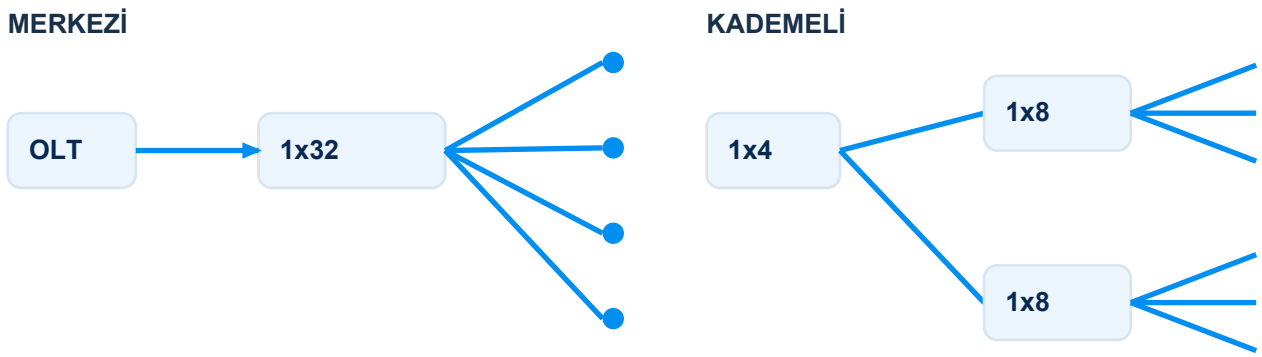
Tek 1x32 splitter erişilebilir bir noktada toplanabilir. Port takibi ve arıza izolasyonu burada yapılır. Buna karşılık bu noktadan son kullanıcılara giden dağıtım fiberi miktarı artabilir. Merkezde yer, kablo yönetimi ve port erişimi yeterli olmalıdır; yoğun bir panelde bakım sırasında başka abonelerin bağlantıları zorlanmamalıdır.

Kademeli bölme

Birinci kademe 1x4, dört farklı noktadaki 1x8 modülleri besleyebilir. Bu seçim bina gruplarına göre dağıtım olanağı sağlar. Ancak ara ekler, bağlantılar ve uzak kutularda bakım ihtiyacı doğurur. Her ikinci kademe kutuya erişim ve test sınırı tasarımda gösterilmelidir.

Ekonomik değerlendirme

İki mimariyi yalnız splitter fiyatıyla karşılaştırmayın. Dağıtım kablosu, kutular, montaj, saha ziyareti ve ilerideki büyüme birlikte değerlendirilir. Birinci kademe çıkışlarının hepsi ikinci kademeye bağlanmadıysa kullanılabilir son port sayısı teorik kapasiteden düşüktür. Abone yoğunluğu ve beklenen bağlantı oranı yatırım sırasını etkiler.



Şekil 19 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

Tam açılmış 1x4 + 1x8 yapı: dört adet ikinci kademe 1x8 ile 32 son port. Şema yalnızca iki dalı gösterir.

20 / TASARIM VE SEÇİM

Örnek 1: tek kademeli optik bütçe

1x32 dağıtım için açık varsayımlarla yol hesabı.

Senaryo ve hesap sınırı

Bir abone yolu için 8 km kablo, altı füzyon eki ve dört eşleşmiş bağlantı varsayalım. Splitter için konektörleri hariç 17,0 dB maksimum IL seçilsin. Eğitim amacıyla kullanılan 0,35 dB/km, ek başına 0,10 dB ve bağlantı başına 0,30 dB değerleri bu projeye ait varsayımlardır; evrensel kabul sınırları değildir.

Sonucun yorumlanması

Pasif yol kaybı 21,60 dB, 3,0 dB bakım/tasarım rezerviyle gerekli bütçe 24,60 dB olur. Sistemin doğrulanmış kullanılabilir kayıp bütçesi bu yön için 28,0 dB ise rezerv sonrası kalan pay 3,40 dB'dir. Bu sonuç yalnızca bu varsayımlarla bütçe bakımından uygundur.

İkinci kontrol

Splitterın konektörlü beyanını kullanacaksanız bağlantı sayısını ölçüm sınırlarına göre yeniden düzenleyin. Yukarı yönü kendi dalga boyundaki fiber kaybı ve cihaz sınırlarıyla ayrıca hesaplayın. En yakın abone yolunda alıcının aşırı yük sınırı da kontrol edilir. Mesafe ve abone sayısı desteği optik hesap dışında doğrulanır.

Kayıp kalemi	Hesap	Sonuç
Fiber	8 × 0,35	2,80 dB
Füzyon ekleri	6 × 0,10	0,60 dB
Eşleşmiş bağlantılar	4 × 0,30	1,20 dB
Splitter	1 × 17,0	17,00 dB
Pasif yol toplamı	2,80 + 0,60 + 1,20 + 17,00	21,60 dB
Rezerv dahil	21,60 + 3,00	24,60 dB
Kalan tasarım payı	28,00 - 24,60	3,40 dB

> Formül: Ltoplam = uzunluk × fiber zayıflaması + ek kayıpları + bağlantı kayıpları + splitter/filtre kayıpları. Rezerv ayrıca gösterilir.

21 / TASARIM VE SEÇİM

Örnek 2: iki kademeli yol

1x4 + 1x8: çarpılan port sayısı, toplanan yol kaybı.

Senaryo

12 km'lik bir abone yolunda sekiz ek ve altı eşleşmiş bağlantı bulunsun. Konektörleri hariç 1x4 için 7,2 dB, 1x8 için 10,5 dB varsayalım. Bunlar bu eğitim senaryosunun tedarik şartlarıdır; bütün ürünlerin sınırı olarak alınmaz. Aynı 0,35 dB/km, 0,10 dB/ek ve 0,30 dB/bağlantı girdileri kullanılsın.

Hesap ve karar

İki splitterın bu yol üzerindeki toplam kaybı 17,70 dB'dir. Pasif yol 24,50 dB, 3,0 dB rezervle gereksinim 27,50 dB olur. Doğrulanmış 28,0 dB sistem bütçesine göre yalnızca 0,50 dB ilave pay kalır. Birinci örneğe göre tasarım değişikliklerine tolerans daha düşüktür.

İyileştirme seçenekleri

Önce gereksiz ara bağlantıları ve seçilen yolun gerçek uzunluğunu gözden geçirin. Daha düşük garanti kayıplı bir bileşen ancak belgeli olduğunda hesaba alınır. Bölme oranını azaltmak veya farklı bir sistem sınıfı seçmek gerekiyorsa OLT ve ONT birlikte değerlendirilir. Sahada iyi ölçüm çıktı diye planlanan bakım rezervi otomatik kaldırılmaz.

Kalem	Hesap	Kayıp
Fiber	12 × 0,35	4,20 dB
Ekler	8 × 0,10	0,80 dB
Bağlantılar	6 × 0,30	1,80 dB
Birinci kademe	1x4	7,20 dB
İkinci kademe	1x8	10,50 dB
Pasif toplam	Bütün yol elemanları	24,50 dB
Rezerv dahil	24,50 + 3,00	27,50 dB

> Ağdaki bütün splitterları toplamayın. Hesaplanan ONT'ye giderken içinden geçilen elemanları sayın. Diğer kollar paralel yollardır.

22 / TASARIM VE SEÇİM

Uygulama: dört bloklu site

Port planı, malzeme listesi ve işletme kaydı birlikte hazırlanır.

İhtiyaç

Dört blokta sekizer bağımsız bölüm bulunduğunu düşünelim. 32 son çıkışlı bir dağıtım gerekir. Alternatif A, girişte tek 1x32 ve bloklara son fiberlerin dağıtılmasıdır. Alternatif B, girişte 1x4 ve her blokta 1x8 kullanılmasıdır. İki alternatif de ancak aktif sistem ve hesaplanan kayıp sınırlarıyla uyumluysa kullanılabilir.

Miktarlar

Kademeli çözümde bir adet 1x4 ve dört adet 1x8 gerekir. Girişteki birinci kademe çıkışı son abone portu sayılmaz. Splitterların ekli mi konektörlü mü olacağı belirlenmeden pigtail, adaptör ve ek koruyucu miktarı kesinleştirilmez. Bina içindeki yangın davranışı ve geçiş gereksinimleri kablo/kutu seçiminin parçasıdır.

Rezerv ve büyüme

32 portun tamamı ilk günden kullanılırsa abone port rezervi kalmaz. Bunun çözümü, mevcut 1x32 ürünü etiket üzerinde daha büyük göstermek değil; ek besleme fiberi, kutu alanı ve gerekirse ikinci OLT portunu önceden planlamaktır. Kablo fiber rezervi, splitter port rezervi ve aktif cihaz kapasitesi üç ayrı başlık olarak kaydedilir.

Örnek kimlik	Bağlantı	Kayıt
PON-01 / S1-IN	OLT → 1x4 giriş	Besleme fiber no.
S1-01 / A-S2-IN	1x4 → A blok 1x8	Dağıtım fiber no.
A-S2-01	A blok → Daire 01	Drop ve ONT kimliği
A-S2-08	A blok → Daire 08	Ölçüm ve aktivasyon
B/C/D blok	Aynı yapı ayrı kimlikle	Portlar karıştırılmaz

> Bu örnek miktar mantığını gösterir; keşif, mesafe, yangın geçişi ve cihaz sınırları doğrulanmadan uygulama projesi sayılmaz.

23 / FTTH / ÜRÜN ÖRNEKLERİ

FTTH Distribution Terminal

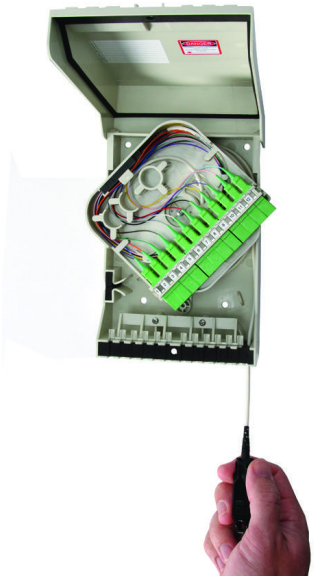
Abone bağlantıları ile koruyucu muhafazanın görevlerini ayırt edin.

Rapid Distribution Terminal

Soldaki ürün, splitter içeren Rapid Distribution Terminal (RDT) ailesinden bir örnektir. Adaptör alanı, ek ve yedek fiber düzeni aynı muhafazada yönetilir. Seçilen varyantın splitter oranı ve port planı ürün kodundan doğrulanır; yalnız dış görünüşle belirlenmez.

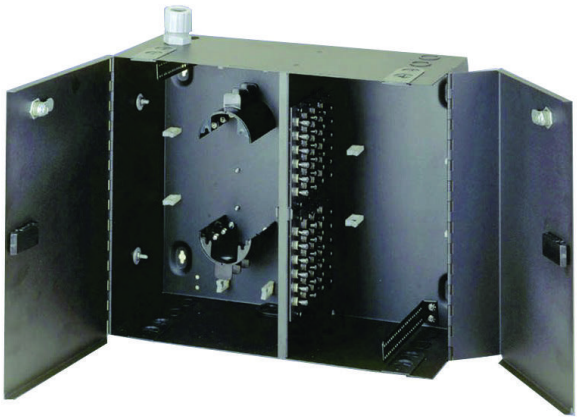
Wall-Mount Fiber Enclosure

Sağdaki ürün bir Wall-Mount Fiber Enclosure örneğidir. Duvara monte edilen muhafaza, adaptör gruplarına ve fiber düzenine alan sağlar. Muhafaza tek başına optik güç bölmez. Splitter eklenecekse modül uyumu, sabitleme alanı ve fiber güzergâhı ayrıca değerlendirilir.



Rapid Distribution Terminal

Abone portları ve muhafaza içi fiber düzeni.



Wall-Mount Fiber Enclosure

Adaptör grupları ve koruyucu duvar tipi muhafaza.

Örnekler işlev ve ürün tipini gösterir. Kullanılabilir port kapasitesi, takılı splitter sayısı ve muhafaza kapasitesi ayrı ayrı kaydedilir.

24 / TASARIM VE SEÇİM

Ürün seçim formu

Satın alma talebini eksik bilgi bırakmadan oluşturun.

Gereksinimden ürüne

“1x16 splitter istiyorum” kısa bir başlangıçtır; tamamlanmış sipariş tanımı değildir. Aynı oran; farklı fiber boyu, farklı gövde, farklı konektör ve farklı optik sınırlarda sunulabilir. Tek bir teknik seçim formu kullanmak, teklifler arasındaki kapsam farklarını görünür kılar.

Ön eleme

Önce zorunlu arayüz ve çevre koşullarını sağlayamayan teklifleri eleyin. Sonra bütçeyi karşılayan garanti değerlerini kontrol edin. Son aşamada montaj kolaylığı, rapor izlenebilirliği ve toplam maliyeti karşılaştırın. Zorunlu bir optik sınırı sağlamayan ürüne düşük fiyatı nedeniyle puan vererek uygun hale getirmeyin.

Teklif eki

Ürün çizimi, kod/revizyon, port tanımı, garanti edilmiş optik tablo, test kapsamı ve teslimde sağlanacak rapor örneğini isteyin. “Muadili olur” ifadesi ancak muadilin hangi maddelerde eşdeğer olacağı yazıldığında denetlenebilir hale gelir. Tanımsız bir uyumluluk beyanını ürün onayı gibi kaydetmeyin.

Alan	Formda doldurulacak değer
Uygulama	FTTH / POL / tap / diğer
Topoloji	Tek veya çok kademe; giriş/çıkış sayısı
Optik	Bantlar; IL / uniformite / PDL / RL
Mekanik	Gövde, sabitleme ve kullanılabilir alan
Fiber çıkışı	Fiber tipi, koruma, boy ve tolerans
Arayüz	Giriş/çıkış konektörü ve uç yüz tipi
Çevre	Çalışma aralığı ve muhafaza koşulları
Teslim	Etiket, port haritası ve test raporu

> Karar akışı: ihtiyaç → arayüz → çevre → optik bütçe → montaj → test kanıtı → toplam maliyet.

25 / UYGULAMA VE KABUL

Montaj: fiberi koruyarak yerleştirin

Optik performans, kutu kapağı kapandıktan sonra da korunmalıdır.

Montajdan önce

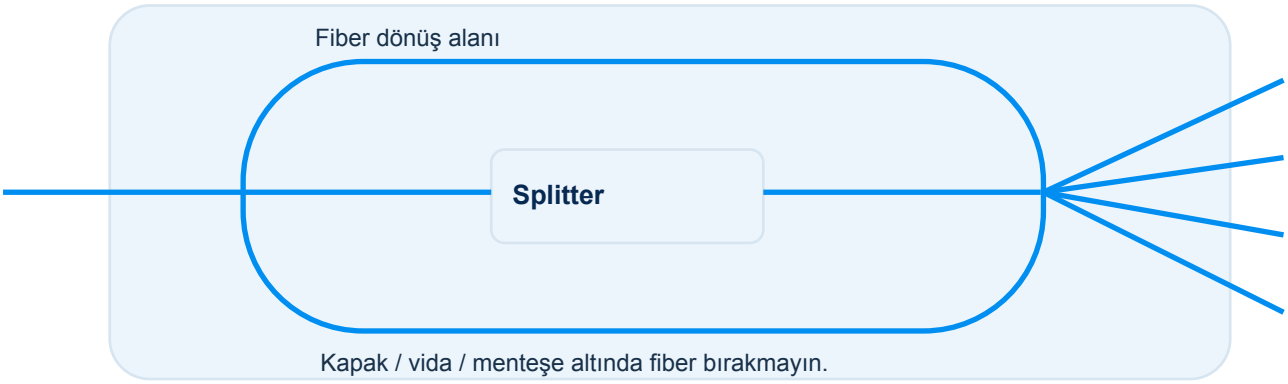
Ürün kodunu, giriş/çıkış etiketlerini ve paket hasarını kontrol edin. Kutunun içindeki sabitleme yerinin splitter gövdesine uygun olduğunu doğrulayın. Fiberleri çekerek modülü yerleştirmeyin. Uygun montaj parçası yoksa yapışkan veya kelepçeyle rastgele çözüm üretmek yerine muhafaza üreticisinin yöntemini izleyin.

Fiber güzergâhı

Bükülme sınırı fiberin ve koruma yapısının ürün belgesinden alınır; bütün ürünlere tek bir yarıçap atanmaz. Ek koruyucular kendi yuvalarında tutulmalı, çıplak fiber kapak veya vida altında kalmamalıdır. Giriş fiberi ile çoklu çıkış demetini ayırt edilebilir güzergâhlarda yönetin. Konektör gövdesinin arkasında da yeterli dönüş alanı bırakın.

Kapama ve kayıt

Kutu kapanırken fiberin sıkışmadığını ve kasetin hareketinin bağlantıları çekmediğini kontrol edin. Açık portları uygun kapakla koruyun. Son yerleşimi, giriş/çıkış kimliklerini ve ek planını fotoğrafla kaydedin. Montaj sonrasında ölçüm yapın; sadece masada alınan fabrika raporuna dayanarak saha bağlantısını kabul etmeyin.



Şekil 25 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

> Güvenli çalışma: canlı fiber ucuna bakmayın. İncelemede uygun video prob kullanın; fiber kırıntılarını kapalı atık kabında toplayın ve çalışma alanını temiz tutun.

26 / UYGULAMA VE KABUL

İncele, temizle, yeniden incele

Yeni açılmış bir konektörün temiz olduğu varsayılmaz.

İnceleme sırası

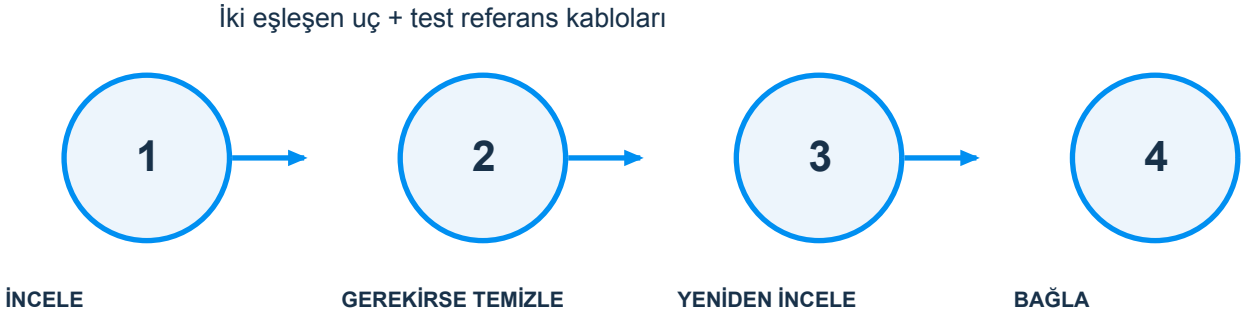
Önce doğru prob ucu ve uç yüz profiliyle konektörü inceleyin. Eşleşecek iki taraf da kontrol edilmelidir; yalnız patch cord ucuna bakmak adaptör arkasındaki kirli ucu dışarıda bırakır. Ölçüm cihazına bağlanan referans kabloları da aynı kontrolün parçasıdır.

Temizleme

Uygun fiber temizleme aracı ve üreticinin önerdiği yöntemle çalışın. Kir görüldüyse temizledikten sonra yeniden inceleyin. Gerekirse önerilen kontrollü ıslak-kuru yöntem uygulanır; rastgele çözücü veya lif bırakan bez kullanılmaz. Koruyucu kapak, saklama içindir; temizliğin kanıtı değildir. Kalıcı çizik veya hasar temizlemeyle ortadan kalkmaz.

Kayıt ve kabul

Uç yüz değerlendirmesinde güncel IEC 61300-3-35 yaklaşımına uygun cihaz profili seçilmesi gerekir; APC ve UPC için yanlış profil kullanmayın. Görsel kabul ile IL kabulünü ayrı kaydedin. Görsel olarak temiz bir uç, kötü ek veya aşırı bükülme nedeniyle yine de yüksek kayıplı olabilir. Yüksek kayıp ölçümü de tek başına uç yüzün kirli olduğunu kanıtlamaz.



Şekil 26 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

> Bağlamadan önce kontrol edin. Temizlemeden sonra tekrar incelemeden “temiz” olarak işaretlemeyin. Çatlak veya kalıcı hasarı tekrar tekrar silerek gidermeye çalışmayın.

27 / UYGULAMA VE KABUL

Test planı: hangi cihaz neyi ölçer?

Kabul için ölçülecek büyüklüğü baştan tanımlayın.

IL ölçümü

Kararlı ışık kaynağı ve optik güç ölçer veya uygun OLTS ile referans alınır; ardından splitter ilgili port üzerinden araya yerleştirilir. Her port aynı tanımlı referans düzlemleriyle ölçülür. Kaynağın dalga boyu, ısınma/kararlılık süresi, referans kabloları ve konektör uyumu sonuçları etkiler. Referans yöntemini cihaz talimatıyla birlikte kayıt altına alın.

OTDR ve canlı ağ

OTDR olayların konumunu ve iz yapısını araştırmada yararlıdır. Splitter yüksek kayıp ve çoklu dal nedeniyle yorumu zorlaştırabilir. PON uyumlu cihaz, uygun dinamik aralık ve ölçüm yönü seçilir. OTDR izi, uçtan uca güç kaybı kabulünün bütün işlevlerini tek başına üstlenmez. Canlı PON gücü için yön ve dalga boyu ayrımını yapabilen uygun cihaz gerekir.

Laboratuvar ve saha ayrımı

PDL, RL ve yönlülük için gereken düzenek basit bir güç ölçerden farklı olabilir. Saha kabulünde hangi parametrenin ölçüleceği, hangisinin ürün yeterlilik raporuyla doğrulanacağı yazılmalıdır. Cihazın kalibrasyon bilgisi ve test kablosu kimliği sonuç dosyasında bulunmalıdır. Arıza araştırmasında ürün, bağlantı ve ölçüm sistemi ayrı ayrı sorgulanır.



Şekil 27 • Özgün kavramsal çizim; ölçekli değildir.

Test sınırlarını çizimle gösterin. Ürünün konektör kayıpları dahil ölçüldüyse bunları sonuç üzerine ikinci kez eklemeyin.

28 / UYGULAMA VE KABUL

Kabul tablosu nasıl hazırlanır?

Ölçülen değer, doğru sınır ve ölçüm belirsizliğiyle değerlendirilir.

Örnek kabul mantığı

Aşağıdaki 1x8 tablo tamamen eğitim amaçlıdır. Bir örnek sözleşmenin bütün portlar için IL ≤ 10,8 dB ve uniformite ≤ 1,0 dB istediğini varsayar. Gerçek projede sınırların bant, sıcaklık ve konektör kapsamı imzalı ürün belgesiyle belirlenmesi gerekir. Gösterilen değerler gerçek bir üründe yapılmış test değildir.

Portlar ve uniformite

Örnekte minimum IL 10,0, maksimum IL 10,7 dB'dir; uniformite 0,7 dB olur. Sekiz portun tümü örnek IL sınırının altında, fark da örnek uniformite sınırının altındadır. Ortalama 10,3 dB gibi tek bir sayı yazmak en kötü portu gizler. Her test dalga boyu için ayrı sütun veya kayıt oluşturun.

Sınırdaki sonuç

10,8 dB sınırına çok yakın bir ölçümde son haneye bakarak tartışmak yerine cihaz belirsizliğini, referans doğrulamasını ve önceden kararlaştırılan karar kuralını değerlendirin. Sonuç uygun değilse önce referans ve temizlik kontrol edilir; eski kayıt silinmeden düzeltici işlem ve tekrar test ilişkilendirilir.

Örnek port	IL (dB)	Örnek değerlendirme
01 / 02	10,1 / 10,3	Sınır içinde
03 / 04	10,0 / 10,4	Sınır içinde
05 / 06	10,2 / 10,7	Sınır içinde
07 / 08	10,5 / 10,4	Sınır içinde
En kötü port	10,7	10,8 sınırının altında
Uniformite	10,7 - 10,0 = 0,7	1,0 sınırının altında

Raporda zorunlu alanlar: ürün/seri no., port, dalga boyu, yön, referans yöntemi, cihaz/kalibrasyon, tarih, operatör, sınır ve karar kuralı.

29 / UYGULAMA VE KABUL

Sık arızalar ve teşhis sırası

Belirtiyi kaydedin; parçayı değiştirmeden önce nedeni daraltın.

Önce kapsamı daraltın

Tek abone etkileniyorsa o çıkışın bağlantısını ve devamındaki drop yolunu araştırın. Aynı splitterdaki bütün aboneler etkileniyorsa ortak giriş, besleme yolu ve aktif sistem de incelenir. “Herkes kesildi, splitter bozuldu” hızlı ama eksik bir çıkarımdır. Etkilenen devreleri ve son değişikliği kaydedin.

Karşılaştırmalı ölçüm

Aynı referansla başka portu, mümkünse splitterdan önce ve sonra erişilebilir noktaları ölçün. Ürünü değiştirmeden önce temiz test kablosu ve doğrulanmış cihazla tekrarlayın. Kutu kapağı açıkken iyi, kapalıyken kötü sonuç sıkışma veya güzergâh sorununa işaret edebilir. Böyle bir bulguda yalnız port değiştirerek arızayı gizlemeyin.

Düzeltme ve kapanış

Arızalı bileşenin kimliğini, önceki/sonraki ölçümleri ve yapılan müdahaleyi aynı kayda bağlayın. Değiştirilen ürün farklı kayıp sınırına sahipse bütçe ve port planı da güncellenir. Sorun çözüldükten sonra hizmet ve optik ölçüm birlikte kontrol edilir. Çıkarılan ürünü izlenebilirliği kaybolmadan ayırın.

Belirti	İlk kontrol	Sonraki adım
Tek port yüksek kayıp	Uç yüz ve patch cord	Port / drop ayrımı
Bütün portlar zayıf	Giriş ve ortak besleme	Aktif güç / yol ölçümü
Kapak kapanınca bozulma	Fiber sıkışması	Güzergâhı düzelt
Negatif IL ölçümü	Referans ve kaynak kararlılığı	Referansı yeniden doğrula
Uzun dalgada fazla kayıp	Bükülme ve ürün bandı	İlgili dalgada tekrar ölç
Aralıklı kesinti	Mekanik gerilim ve kayıtlar	Kontrollü tekrar testi

> Negatif IL, pasif splitterın güç ürettiği anlamına gelmez. Ölçüm yöntemini ve referans koşullarını inceleyin.

30 / UYGULAMA VE KABUL

Şartname hazırlama kontrol listesi

Denetlenebilir madde, ölçülebilir koşul ve teslim kanıtı içerir.

Madde yapısı

İyi bir madde ürünün ne olduğunu, hangi koşulda neyi sağlayacağını ve bunun nasıl doğrulanacağını anlatır. “Yüksek kaliteli düşük kayıplı splitter” ölçülebilir bir şart değildir. “Tüm çıkışlar için belirtilen bantta maksimum IL değeri beyan edilecek; konektör kapsamı açıkça yazılacak” ifadesi denetlenebilir bir başlangıçtır.

Örnek teknik tarif

“Tek mod 1xN splitter; N değeri onaylı port planına uygun olacaktır. Giriş ve çıkış arayüzleri projede belirtilen tipte sağlanacaktır. Her portun maksimum ekleme kaybı, uniformite, PDL, minimum RL ve yönlülük değerleri çalışma bantları ve sıcaklık koşullarıyla sunulacaktır.” Sayısal eşikler proje hesabından sonra doldurulur.

Onay ve teslim

Ürün kodu, boyut çizimi ve test örneği satın almadan önce gözden geçirilir. Teslimde ürün kimliğiyle bağlantılı rapor aranır. Numune yeterlilik raporu ile sevk edilen her ürünün çıkış raporu birbirine karıştırılmaz. Eşdeğer ürün değişikliğinde optik bütçe, mekanik uyum ve bakım erişimi yeniden kontrol edilir.

Kontrol	Şartnamede bulunmalı
Tanım	Teknoloji, giriş/çıkış sayısı ve oran
Optik	Bant + koşul + maksimum/minimum sınır
Konektör	Tip, uç yüz ve ölçüm kapsamı
Mekanik	Çizim, fiber boyu, tolerans ve sabitleme
Çevre	Çalışma koşulu ve ilgili test kanıtı
Kabul	Port kapsamı, cihaz ve karar kuralı
Doküman	Ürün/seri no., rapor, port haritası
Değişiklik	Muadil onayı ve revizyon izlenebilirliği

> Bu kontrol listesi projeye uyarlanacak eğitim örneğidir. Firma ürünü için test veya uygunluk belgesi yerine geçmez.

31 / UYGULAMA VE KABUL

Çözümlü seçim alıştırmaları

Ürünün adı yerine, kararın gerekçesini yazın.

1 / 24 daireli bina

Soru: Tek bir 1x32 ile 24 daire beslenecek. Sekiz boş port olduğunda kullanılan portların kaybı azalır mı? Çözüm: Hayır. Ürün optik gücü tasarlandığı oranla dağıtır; boş portlar otomatik güç yönlendirmez. Sekiz port abonelik rezervidir. Aktif sistemin 32 bölmeyi ve hesaplanan kaybı desteklemesi yine gereklidir.

2 / Yol üzerinde yüzde 10 tap

Soru: İdeal 90/10 coupler ürününe 0 dBm giriyor. Yüzde 10 kolunda güç nedir? Çözüm: 0 dBm = 1 mW; bunun yüzde 10'u 0,1 mW = -10 dBm'dir. Ana kolda ideal seviye yaklaşık -0,46 dBm olur. Gerçek üründe ilgili yolun garanti kaybı ve oran toleransı kullanılır; ideal sayı satın alma kabul sınırı değildir.

3 / İki farklı teklif

Soru: A teklifinde çıplak bileşen için 16,5 dB; B teklifinde konektörlü komple ürün için 17,0 dB yazıyor. Hangisi daha düşük kayıplı? Çözüm: Kapsam eşitlenmeden karar verilemez. A ürününe eklenecek bağlantıların sayısı ve kaybı, iki teklifin bant/sıcaklık şartları ve maksimum değer niteliği karşılaştırılır.

4 / Hesabın sınırı

Soru: Rezerv dahil gereksinim 27,5 dB, doğrulanmış kullanılabilir bütçe 28,0 dB. İlave 0,7 dB kayıplı bir bağlantı eklenebilir mi? Çözüm: Aynı varsayımlarla hayır; gereksinim 28,2 dB olur. Rezervin sessizce azaltılması yerine tasarım değişikliği ve kabul koşulu yeniden değerlendirilir.

> Ders uygulaması: Kendi bina örneğiniz için port haritası, malzeme listesi ve iki yönlü kayıp tablosu hazırlayın. Varsayım ve ürün garantisini ayrı sütunlarda gösterin.

32 / UYGULAMA VE KABUL

Kısa sözlük ve saha özeti

Doğru ürün, hesaplanmış yol ve doğrulanmış montaj.

Terimler

OLT: PON ağının merkezi hat cihazı. ONT/ONU: abone veya uç ağ birimi. ODN: aradaki pasif optik dağıtım ağı. PLC: düzlemsel optik devre teknolojisi. FBT: ısıtılıp çekilen fiberlerin kuplajına dayalı teknoloji. IL: bir yolun ekleme kaybı. RL: geri dönüş kaybı. PDL: polarizasyona bağlı kayıp değişimi. OLTS: optik kayıp test sistemi. OTDR: geri saçılma/yansıma üzerinden olayları mesafeyle inceleyen cihaz.

Sahaya çıkmadan önce

Ürün kodunu, port planını, konektör tipini ve montaj çizimini yanınıza alın. Cihaz ve referans kablolarının uygunluğunu kontrol edin. Açık uçların güvenliği, temizlik aracı ve fiber atık kabı iş hazırlığının parçasıdır. Sadece splitter değil, içinde çalışacağınız kutu ve fiber düzeni için de yeterli alan bulunmalıdır.

İşi kapatırken

Her portu tanımlayın; montajdan sonra tanımlı testleri tamamlayın. Ölçüm dosyalarını devre kimlikleriyle eşleştirin. Kutu yerleşimini ve değişiklikleri kaydedin. Ürün değiştiyse çizim ve bütçeyi güncelleyin. İşletmeye bırakılan dosya, bir sonraki teknisyenin hangi porta neden bağlandığını anlayabileceği açıklıkta olmalıdır.

Son kontrol	Tamamlanacak kayıt
Seçim	Ürün kodu ve onaylı teknik kapsam
Hesap	En kötü / en iyi yol ve rezerv
Montaj	Yerleşim, etiket ve fotoğraf
Ölçüm	Port bazlı sonuç ve karar kuralı
İşletme	Güncel port haritası ve revizyon

> Saha kontrolü: ürün kimliğini, onaylı port planını ve ölçüm kayıtlarını birlikte saklayın. Değişiklikleri işletme dosyasına işleyin.

FİBEROPTİK SPLITTERLAR

Seçim, üretim ve uygulama kılavuzu

MAVİVON EĞİTİCİ YAYIN SERİSİ / 01

Sürüm 1.2

Yayın tarihi: 20/12/2023

MAVİVON TEKNOLOJİ İÇ ve DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Sepetlipınar Mahallesi, Zafer Caddesi No: 15
Başiskele / Kocaeli

sales@mavivon.com.tr
+90 262 606 0002